

식물 관리를 도와주는 식집사 로봇

(로봇초급) 대전새여울초등학교 5학년 석도경

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

3년째 바질을 기르면서 장기간 여행으로 집을 비울 때 물과 빛을 꾸준히 관리하기 어렵다는 문제를 경험하였다. 이를 해결하기 위해 사람이 집을 비워도 식물 관리를 도와줄 수 있는 방법이 필요하다고 생각하였다.

2. 연구 목적

레고 스파이크 프라임을 활용하여 물을 공급하고 주변 밝기에 따라 LED를 작동시키는 식집사 로봇을 제작하여 실제 식물 관리에 활용할 수 있는지 확인하고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 식물의 성장 조건 조사
- 바질 성장에 필요한 물과 빛의 조건 확인
- 나. 기존 장치 조사
- 물주기 장치와 식물 전등의 기능 및 작동 방법 조사
- 다. 주변 의견 조사
- 물을 주는 시기와 양 조절의 어려움 확인
- 라. 연구 방향 설정
- 급수 기능과 주변 밝기에 따른 LED 기능을 적용한 식집사 로봇 제작

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

- 가. 스파이크 프라임의 타이머 기능으로 정해진 시간마다 물을 조금씩 나누어 주도록 코딩하였다.
- 나. 빛 센서가 주변이 어두워짐을 감지하면 LED 전등이 자동으로 켜지도록 만들었다.

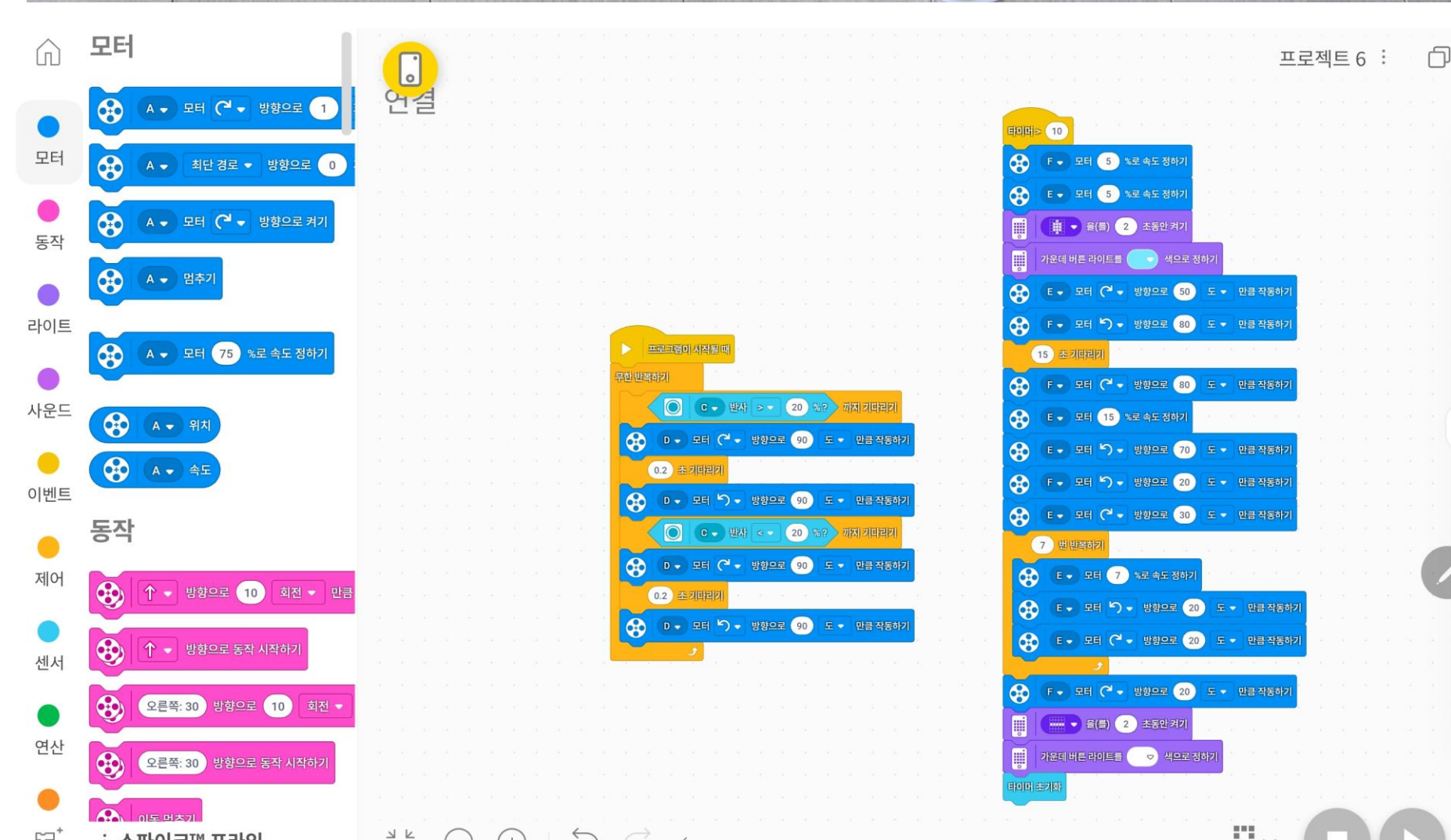
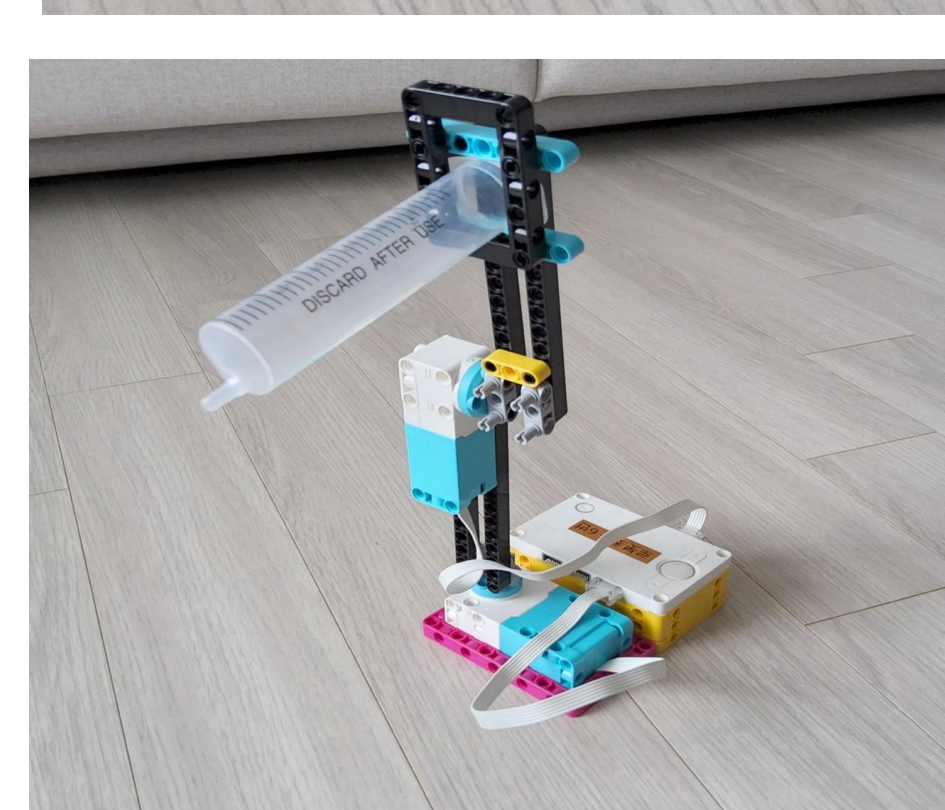
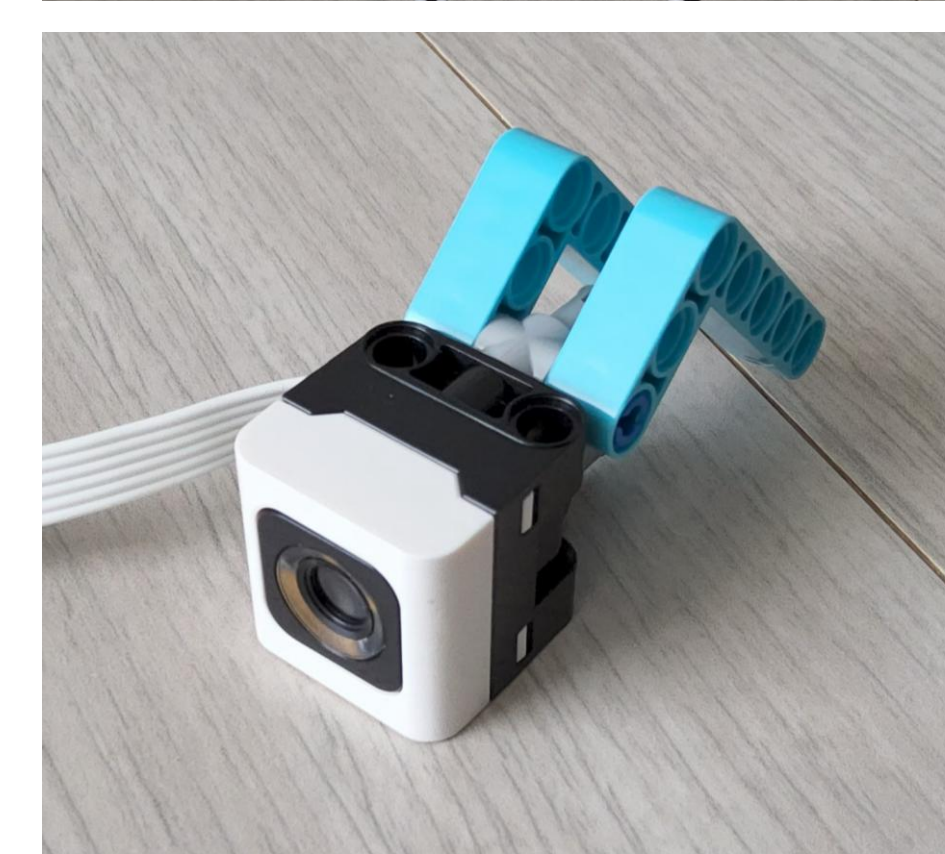
2. 탐구 과정

- 가. 급수 장치 개발
- 물뿌리개와 주사기 피스톤 방식의 문제점을 개선하여, 3차 시도에서 밤비 버킷의 원리를 참고한 주사기 걸통 방식의 급수 장치를 완성하였다.
- 나. 식집사 로봇 제작 및 테스트
- 급수 장치에 빛 센서와 LED를 결합하여 식집사 로봇을 완성하고, 실제 화분에 적용하여 일주일간 테스트한 결과 급수 기능과 LED 기능의 작동을 확인하였다.

IV. 연구 결과

1. 연구 결과

- 가. 최종 완성 로봇
- 급수 기능과 주변 밝기에 따른 LED 기능을 갖춘 식집사 로봇 완성되었다.



나. 일주일간 적용 및 비교 결과

확인 항목	결과
급수 기능	○ 작동 확인
LED 기능	○ 작동 확인
밝기 감지	△ 반응이 일정하지 않음
성장 비교	- 뚜렷한 차이 없음

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 일정한 시간 간격으로 작동하는 자동 급수 기능 구현
- 밝기를 감지해 LED를 켜는 자동 조명 기능 구현
- 일주일 비교 결과 두 화분의 뚜렷한 성장 차이 없음
- 밝기 감지 센서의 불규칙한 반응 확인

2. 제언

- 주사기 걸통의 크기와 입수 깊이 조절을 통한 급수량 조절
- 센서 위치와 밝기 기준값 조절을 통한 감지 기능 개선
- 장기간 비교 관찰을 통한 성장 변화 확인 필요
- 작은 팬을 활용한 공기 순환 기능 추가